Rép. Proportion $\frac{150}{250} = 60\,\%$ (partie sur tout) ; évolution $\frac{250-200}{200} = 25\,\%$ (variation relative).

4. Retour · Tableau [IMG] Tableau de valeurs de f :

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1

Image de 2 ? Antécédents de 1 ?

Rép. $f(2) = 0$; antécédents de 1 : 1 et 3.

5. Fil rouge · QCM [REP] Sur le globe terrestre, deux points d'un même parallèle ont :

A. la même latitude **B.** la même longitude **C.** la même distance à Greenwich **D.** la même altitude

Rép. A. la même latitude

Latitude : angle nord/sud par rapport à l'équateur ; longitude : angle est/ouest par rapport au méridien de Greenwich.

Variations et extrémums d'une fonction

Fiche 43 jeu. 11 févr. 2027 *Croissance, décroissance, monotonie*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = -2x + 5$. Calculer $f(1)$ et $f(3)$; que constate-t-on ?

Rép. $f(1) = 3$, $f(3) = -1$: l'ordre des images est inverse de celui des abscisses (f décroît).

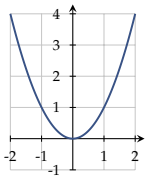
2. Cœur · QCM [MOD] f est croissante sur I signifie que, pour tous $a < b$ dans I :

A. $a \leqslant b$ seulement **B.** $f(a) \geqslant f(b)$ **C.** $f(a) \leqslant f(b)$ **D.** $f(a) = f(b)$

Rép. C. $f(a) \leqslant f(b)$

Croissante : conserve l'ordre ; décroissante : le renverse.

3. Cœur + · Graphique [REG] Courbe de $f(x) = x^2$ sur $[-2;2]$:



Donner les variations de f.

Rép. Décroissante sur $[-2;0]$, croissante sur $[0;2]$.

Expression utilisée pour le tracé : $f(x) = x^2$.

4. Retour · Flash [PRO] Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 15 % ? À une baisse de 15 % ?

Rép. 1,15 ; 0,85.

5. Fil rouge · Flash [DIV] 457 est-il divisible par 3 ? Par 9 ? Justifier.

Rép. Somme des chiffres = 16, non multiple de 3 : ni par 3, ni par 9.

Fiche 44 lun. 1er mars 2027 *Tableau de variations ; maximum et minimum sur un intervalle*

1. Échauffement · Flash [IMG] Calculer x^2 pour $x = -2, 0, 3$.

Rép. 4 ; 0 ; 9.

2. Cœur · Méthode [REG] f est décroissante sur $[-3;1]$ avec $f(-3) = 5$, $f(1) = -1$, puis croissante sur $[1;4]$ avec $f(4) = 4$. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3;4]$.

Rép. Maximum 5 atteint en $x = -3$ ($5 > 4$) ; minimum -1 atteint en $x = 1$.

Comparer les valeurs aux extrémités de l'intervalle ET aux changements de variation.

3. Cœur + · Vrai/faux [REG] Vrai ou faux ? Justifier. Le maximum d'une fonction sur $[a;b]$ est toujours atteint en a ou en b.

Rép. Faux. Contre-exemple : $f(x) = -x^2 + 4$ sur $[-2;2]$: maximum 4 atteint en 0.

4. Retour · Tableau [PNP] Ce tableau est-il de proportionnalité ?

x	1	2	3
y	5	9	13

Rép. Non : $\frac{5}{1} \neq \frac{9}{2}$ (accroissement constant $+4$ mais $y(0) \neq 0$).

5. Fil rouge · Méthode [GEO] Le triangle de côtés 5, 12 et 13 est-il rectangle ? Quelle propriété utiliser ?

Rép. $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$: réciproque du théorème de Pythagore, rectangle (angle droit opposé à 13).

Fiche 45 mar. 2 mars 2027 *Fonctions affines : taux d'accroissement et variations*

1. Échauffement · Flash [IMG] $f(x) = 3x - 1$. Calculer $\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}$.

Rép. $\frac{11 - 2}{3} = 3$: c'est la pente m.

2. Cœur · Flash [MOD] Sens de variation de $f(x) = -4x + 7$?

Rép. $m = -4 < 0$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3. Cœur + · Démonstration [LIT] Montrer que $f(x) = 5x - 2$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Rép. Pour $a < b$: $f(b) - f(a) = 5(b - a) > 0$, donc $f(a) < f(b)$.

Modèle de rédaction pour la démonstration au programme.

4. Retour · Tableau [LEC] Âges des élèves d'un club.

Âge	10	11	12	13
Effectif	3	6	10	6

Combien d'élèves ont au plus 11 ans ? Quelle fréquence ?

Rép. $3 + 6 = 9$ élèves ; $\frac{9}{25} = 36\,\%$.

5. Fil rouge · Programme → formule [REG] Programme : multiplier par 3 puis soustraire 2. Donner $f(x)$ puis $f(4)$.

Rép. $f(x) = 3x - 2$; $f(4) = 10$.

Fiche 46 jeu. 4 mars 2027 *Fonctions valeur absolue et carré : signe et variations*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $|-5|$, $(-5)^2$ et $|2 - 7|$.

Rép. 5 ; 25 ; 5.

2. Cœur · Méthode [REG] Donner le tableau de variations de $x \mapsto |x|$ et son signe.

Rép. Décroissante sur $]-\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$; minimum 0 en 0 ; toujours positive.

3. Cœur + · Réflexion [CMP] Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$ puis 3^2 et 2^2. La fonction carré est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?

Rép. $9 > 4$ dans les deux cas, mais $-3 < -2$: le carré renverse l'ordre sur $]-\infty; 0]$; non, pas croissante sur $\mathbb{R}$.

4. Retour · Méthode [PRB] On lance deux dés équilibrés. Probabilité que la somme vaille 7 ?

Rép. 6 cas favorables sur 36 : $\frac{1}{6}$.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire le carré du nombre de départ. Quel résultat pour 6 ? Quelle expression générale ?

Rép. Pour 6 : $49 - 36 = 13$. En général $(x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1$.